

Inteligencia Artificial



Inteligencia Artificial

Agentes lógicos y representación del conocimiento

Referencias:

<https://www.youtube.com/watch?v=eIZSRcoeDP4>

<https://www.youtube.com/watch?v=RIqDvXftHTw>

<https://www.youtube.com/watch?v=uXx34MQKtHY>

<https://www.youtube.com/watch?v=WfwpkvIO2fl>

<https://www.youtube.com/watch?v=B6n0u8VIZdE>

<https://www.youtube.com/watch?v=x32E3PyJ4T8>

<https://www.youtube.com/watch?v=pKamzWT87yE>

REINVENTEMOS
EL FUTURO



Agentes lógicos y representación del conocimiento

La inteligencia artificial se apoya en la lógica y la representación del conocimiento para construir sistemas inteligentes capaces de razonar y tomar decisiones.

En esta semana el estudio se enfoca en la lógica proposicional, que sienta las bases para la representación de hechos; y la lógica de primer orden, que amplía esta capacidad al permitir la representación de objetos, relaciones y cuantificadores.

La construcción de bases de conocimiento utilizando estas lógicas, es uno de los aspectos necesarios en el estudio de la inteligencia artificial. Además de examinar los diferentes mecanismos de inferencia que permiten a los agentes lógicos llegar a conclusiones a partir del conocimiento existente.

Lógica Proposicional

- Es un **leguaje de representación**, usado para **representar sentencias o proposiciones**, expresiones que pueden adoptar valores de verdadero o falso en una base de conocimiento, y permiten el **razonamiento lógico** mediante el empleo de **reglas** que incorporan una **sintaxis** y una **semántica**.
- Es la base del razonamiento lógico en inteligencia artificial. Brinda la capacidad fundamental de un agente para **razonar lógicamente**. Los agentes lógicos utilizan el conocimiento sobre el mundo para tomar **decisiones informadas y resolver problemas**.

Lógica Proposicional – Proposiciones

Proposiciones, son las unidades básicas de la lógica proposicional, una proposición es una declaración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

Por ejemplo:

- P: "El cielo despejado es azul durante el día.",
- W: " $2 + 2 = 5$.",
- B: "Está lloviendo."

Las proposiciones se representan con símbolos conocidos como variables proposicionales como: P, Q, R, S, W,...,etc...

Lógica Proposicional – Conectivas lógicas

Conectivas Lógicas: son operadores que combinan proposiciones para formar proposiciones más complejas. Las conectivas u operadores lógicos básicos son:

- **Negación ($\neg$):** invierte el valor de verdad de una proposición. Si P es verdadera, $\neg P$ es falsa, y viceversa.
- **Conjunción ($\wedge$):** "Y". $P \wedge Q$ es verdadera solo si tanto P como Q son verdaderas.
- **Disyunción ($\vee$):** "O". $P \vee Q$ es verdadera si al menos una de P o Q es verdadera (o ambas).
- **Implicación ($\rightarrow$):** "Si... entonces...". $P \rightarrow Q$ es falsa solo si P es verdadera y Q es falsa. En todos los demás casos, es verdadera. La implicación se conoce también como "condicional".
- **Bicondicional ($\leftrightarrow$):** "Si y solo si". $P \leftrightarrow Q$ es verdadera si P y Q tienen el mismo valor de verdad (ambas verdaderas o ambas falsas).

Lógica Proposicional – Base da conocimiento (KB)

Es un conjunto de fórmulas proposicionales que representan el conocimiento que un agente o sistema tiene sobre un dominio específico (el mundo en el contexto de un problema). Es la colección de hechos y reglas que un sistema utiliza para razonar y tomar decisiones. Cada fórmula en la KB representa un hecho o una regla que el sistema "conoce". Ejemplo:

```
KB = {  
   $P \rightarrow Q$ , // Si está lloviendo, entonces el suelo está mojado.  
   $R \rightarrow P$ , // Si hay nubes oscuras, entonces está lloviendo.  
  R // Hay nubes oscuras.  
}
```

Lógica Proposicional – Fórmulas bien formadas

La lógica proposicional utiliza para representar el conocimiento sobre el mundo en forma de fórmulas bien formadas (FBF). La base de conocimiento (KB) es una colección de estas FBF. La KB permite realizar las siguientes operaciones:

- **Representación del conocimiento:** la KB formaliza el conocimiento del dominio en un formato que una máquina puede entender y procesar.
- **Inferencia:** a partir de la KB, se pueden derivar nuevas conclusiones utilizando reglas de inferencia.
- **Razonamiento:** la KB permite responder preguntas sobre el dominio.
- **Toma de decisiones:** en sistemas complejos, la KB puede usarse para tomar decisiones basadas en el conocimiento disponible.

Lógica Proposicional – Fórmulas bien formadas

Algunas características de las fórmulas bien formadas:

- **Validez:** Una FBF es válida (o tautología) si es verdadera en todas las interpretaciones posibles. (Siempre verdadera)
- **Satisfacibilidad:** Una FBF es satisfacible si es verdadera en al menos una interpretación. (A veces verdadera)
- **Contingencia:** Una FBF es contingente si no es ni válida ni insatisfacible (es decir, es verdadera en algunas interpretaciones y falsa en otras).
- **Consecuencia Lógica (Entailment):** una FBF **A** es una consecuencia lógica de un conjunto de FBF si en toda interpretación en la que KB es verdadera, **A** también es verdadera. Se escribe **$KB \models A$** . En otras palabras, **A se deduce lógicamente de KB**.
- **Equivalencia Lógica:** Dos FBF A y B son lógicamente equivalentes si tienen el mismo valor de verdad en todas las interpretaciones posibles. Se escribe **$A \equiv B$** . La equivalencia lógica es útil para simplificar y transformar fórmulas.

Lógica Proposicional – La inferencia

Es el proceso de derivar nuevas conclusiones (FBF) a partir de un conjunto de FBF (la base de conocimiento) utilizando reglas de inferencia. Algunas reglas de inferencia comunes son:

- **Modus Ponens (Afirmando el antecedente):** es una de las reglas de inferencia más fundamentales. Establece que si tenemos una proposición P que es verdadera, y también tenemos una regla que dice "Si P entonces Q " ($P \rightarrow Q$), entonces podemos concluir que Q también es verdadera. Si la condición se cumple, y la regla es válida, entonces la consecuencia debe ser verdadera.
- **Modus Tollens (Negando el Consecuente):** es otra regla de inferencia importante. Dice que si tenemos una regla "Si P entonces Q " ($P \rightarrow Q$), y sabemos que Q es falsa ($\neg Q$), entonces podemos concluir que P también debe ser falsa ($\neg P$). Si la consecuencia no se cumple, entonces la condición tampoco puede ser verdadera (si la regla es válida).
- **La resolución:** es una regla de inferencia que se utiliza para demostrar la validez de un argumento en lógica proposicional. Es especialmente útil para sistemas automatizados de demostración de teoremas. La resolución opera sobre cláusulas, que son disyunciones (" $\vee$ ", " $\vee$ ").

Lógica Proposicional

La Lógica Proposicional se utiliza para representar el conocimiento sobre el mundo en forma de fórmulas bien formadas. La base de conocimiento (KB) es una colección de estas FBF. Ejemplo:

Considerando un sistema de diagnóstico simple:

- P: "El motor no arranca."
- Q: "La batería está descargada."
- R: "Hay un problema con el sistema de encendido."

Se puede representar el conocimiento de la siguiente manera:

- $P \rightarrow (Q \vee R)$: "Si el motor no arranca, entonces la batería está descargada o hay un problema con el sistema de encendido."
- $Q \rightarrow \neg P$: "Si la batería está descargada, entonces el motor no arranca."

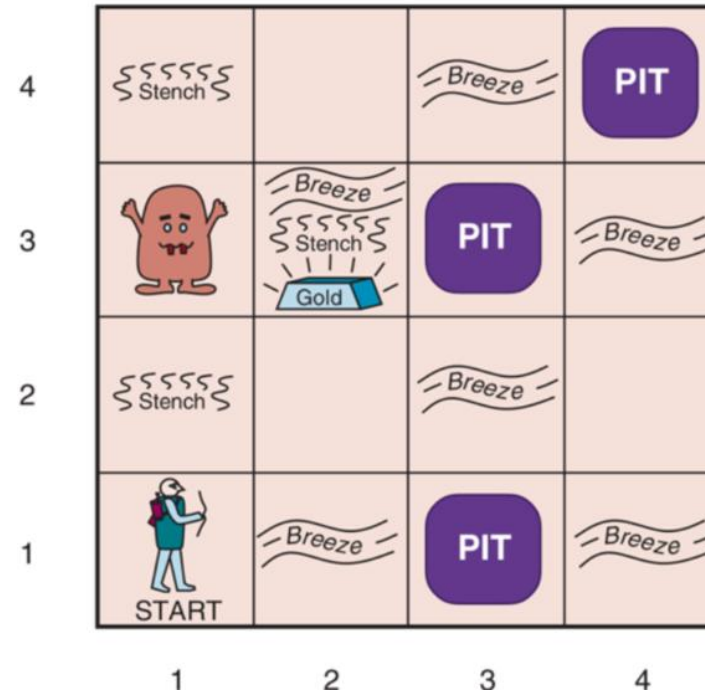
Lógica Proposicional – limitaciones

- Expresividad limitada. No puede representar objetos, relaciones entre objetos, cuantificación, o conocimiento incompleto o incierto de manera natural.
- Dificultad para representar conocimiento general. Es difícil expresar reglas generales que se aplican a muchas situaciones diferentes.
- El tamaño de la base de conocimiento puede crecer con rapidez, especialmente en dominios complejos.

La lógica proposicional, a pesar de sus limitaciones, es valiosa para representar el conocimiento simple y construir sistemas de razonamiento básicos. Es un paso esencial para comprender lógicas más expresivas como la Lógica de Primer Orden, que supera las limitaciones de la LP.

Lógica Proposicional – ejemplo

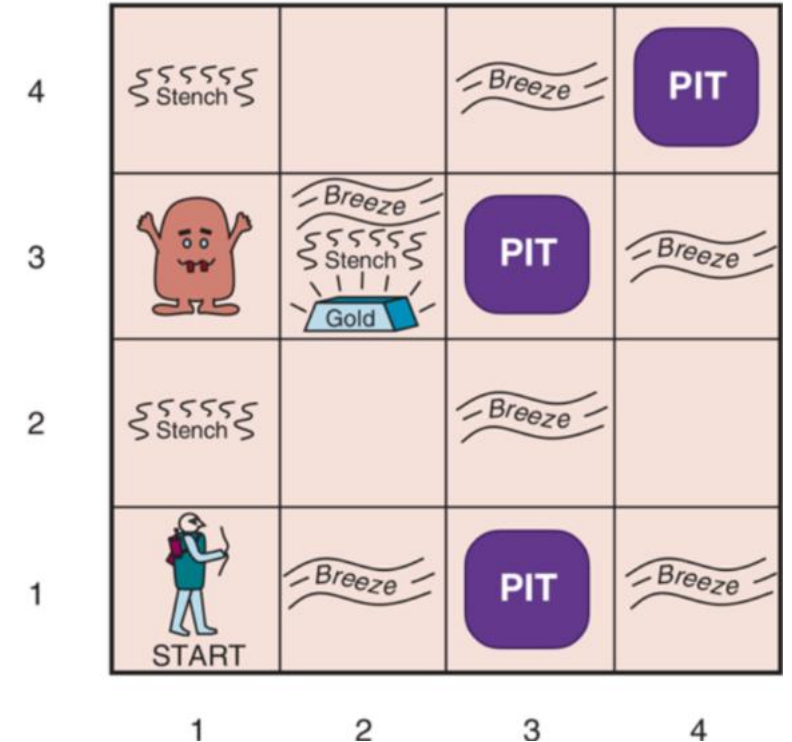
El mundo Wumpus es una cueva con habitaciones conectadas por pasadizos. Acechando en algún lugar de la cueva se encuentra el terrible Wumpus, una bestia que devora a cualquiera que entre en su habitación. Un agente puede dispararle al Wumpus, pero este solo tiene una flecha. Algunas habitaciones contienen pozos sin fondo que atraparán a cualquiera que las explore (excepto al Wumpus, que es demasiado grande para caer en él). La única ventaja de este desolador entorno es la posibilidad de encontrar un montón de oro. La matriz representa la base de conocimiento.



Lógica Proposicional – ejemplo

Entorno: Una cuadrícula de habitaciones de 4×4, rodeada de muros. El agente siempre empieza en la casilla [1,1], orientada al este. Las ubicaciones del oro y del Wumpus se eligen aleatoriamente, con una distribución uniforme, de las casillas distintas a la de inicio. Además, cada casilla, excepto la de inicio, puede ser un pozo, con una probabilidad de 0,2.

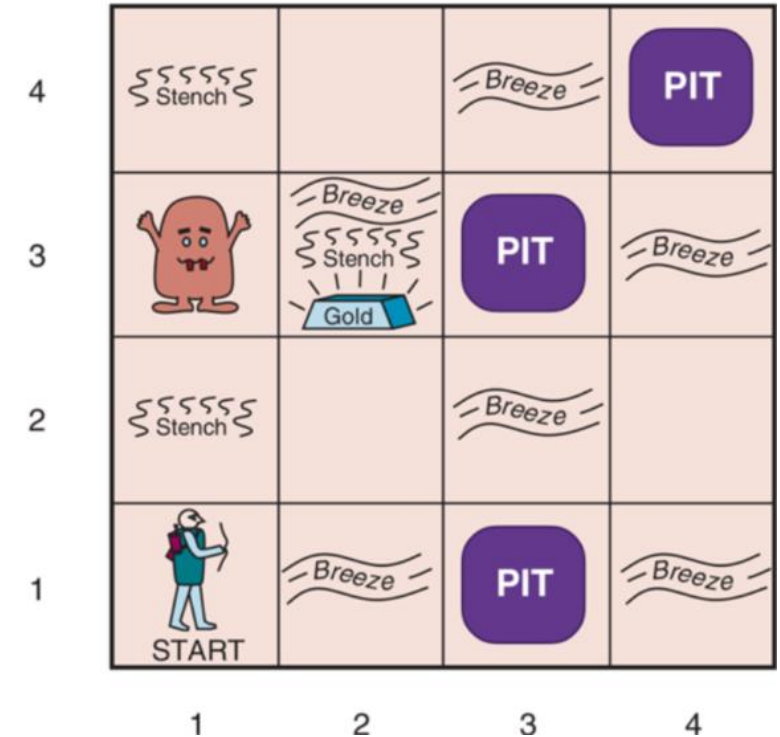
Actuadores: El agente puede avanzar, girar a la izquierda 90° o girar a la derecha 90°. El agente sufre una muerte miserable si entra en una casilla que contenga un pozo o un Wumpus vivo. Es seguro, aunque apestoso, entrar en una casilla con un Wumpus muerto. Si un agente intenta avanzar y choca con una pared, no se mueve. La acción "Agarrar" puede usarse para recoger el oro si está en la misma casilla que el agente. La acción "Disparar" puede usarse para disparar una flecha en línea recta hacia la dirección a la que mira el agente. La flecha continúa hasta que golpea (y por lo tanto mata) al Wumpus o golpea una pared. El agente solo tiene una flecha, por lo que solo la primera acción Disparar tiene algún efecto. Finalmente, la acción Escalar se puede usar para salir de la cueva, pero solo desde la casilla [1,1].



Lógica Proposicional – ejemplo

Sensores: El agente tiene cinco sensores, cada uno de los cuales da un solo bit de información:

- En las casillas directamente (no en diagonal) adyacentes al Wumpus, el agente percibirá un Hedor.
- En las casillas directamente adyacentes a un pozo, el agente percibirá una Brisa.
- En la casilla donde está el oro, el agente percibirá un Brillo.
- Cuando un agente se estrella contra una pared, percibirá un Golpe.
- Cuando el Wumpus muere, emite un Grito lastimero que se puede percibir en cualquier lugar de la cueva.



Las percepciones se darán al programa del agente en forma de una lista de cinco símbolos; por ejemplo, si hay hedor y brisa, pero no hay brillo, ruido ni grito, el programa del agente obtendrá [Hedor, Brisa, Ninguno, Ninguno, Ninguno] / [Stench, Breeze, None, None, None]. Presumiblemente, el cuadrado que contiene el Wumpus también huele mal, pero cualquier agente que entre en él es devorado antes de poder percibir nada.

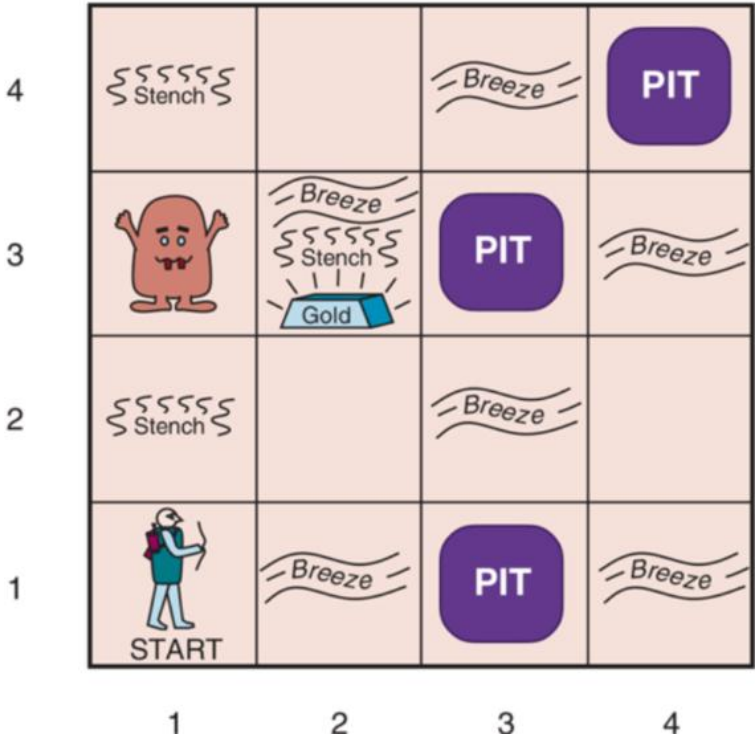
Lógica Proposicional – ejemplo

Con las reglas definidas y el conocimiento de la matriz pueden representar símbolos de la siguiente forma:

Símbolo	Significado
$W_{1,3}$	Wumpus en celda [1,3]
$P_{3,1}$	Pit (fosa) en celda [3,1]
$B_{2,1}$	Breeze (brisa) en celda [2,1]
$G_{2,3}$	Gold (oro) en celda [2,3]

La construcción de sentencias complejas a partir se sentencias simples podría representarse así mediante el uso de conectores u operadores lógicos:

Sentencia	Significado
$W_{1,3} \vee P_{3,1}$	Wumpus en celda [1,3] o Pit en celda [3,1]
$W_{1,3} \wedge P_{3,1}$	Wumpus en celda [1,3] y Pit en celda [3,1]
$\neg W_{1,3}$	No Wumpus en celda [1, 3]
$W_{1,3} \rightarrow \neg W_{2,2}$	Wumpus en [1,3] implica no Wumpus en celda [2,2]



Lógica Proposicional – ejemplo

Ejemplo 1: Domótica (Casa Inteligente)

Proposiciones: P: "Hay movimiento en la sala", Q: "Es de noche", R: "Encender las luces".

Regla Lógica: $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (Si hay movimiento Y es de noche, entonces encender las luces).

Ejemplo 2: Sistema de E-commerce

Proposiciones: A: "El pago fue aprobado", B: "El producto está en stock", C: "Procesar envío".

Regla Lógica: $(A \wedge B) \rightarrow C$ (Si el pago es aprobado Y hay stock, entonces procesar el envío).

Ejemplo 3: Alarma de Incendios

Proposiciones: S: "El sensor de humo está activado", T: "La temperatura es mayor a 50°C", F: "Hacer sonar la alarma".

Regla Lógica: $(S \vee T) \rightarrow F$ (Si hay humo O la temperatura es alta, entonces hacer sonar la alarma).

Lógica de Primer Orden (LPO)

La Lógica de Primer Orden (LPO), también conocida como cálculo de predicados, representa una extensión significativa de la Lógica Proposicional (LP). Surge como respuesta a las limitaciones de la LP en cuanto a su expresividad y capacidad para representar el conocimiento de manera general y flexible.

La LPO introduce la capacidad de hablar sobre objetos individuales, además de las relaciones que existen entre ellos y sus atributos, ofreciendo un marco más robusto para la representación y el razonamiento sobre el mundo.

Lógica de Primer Orden (LPO) – Componentes

Objetos: en el lenguaje natural las sentencias tienen nombres, que suelen referirse a objetos, que representan entidades en el mundo. Pueden ser concretos como: una persona, un auto, un libro, lugares o una montaña; o abstractos como: un número, un color, una idea o un concepto. Ejemplos: Juan, Automovil123, Rojo, 25.

Relaciones / Predicados: describen las interacciones o conexiones entre los objetos. También representan propiedades de los objetos. Una relación o predicado se aplica a uno o mas objetos y devuelve un valor de verdad (verdadero o falso). Por ejemplo:

- **Rojo(objeto)**, podría indicar si un objeto es de color rojo.
- **EsPadreDe(Juan, Pedro)**, podría indicar si Juan es hermano de Pedro.
- Otros ejemplos: MayorQue(5, 3), EsRojo(Coche123).

Constantes: son símbolos que representan objetos específicos por ejemplo: Maria, CasaPrincipal.

Variables: son símbolos que pueden referirse a cualquier objeto dentro de un dominio específico, y se utilizan para hacer afirmaciones generales sobre conjuntos de objetos. Las variables actúan como marcadores de posición para objetos no identificados y permiten hacer afirmaciones generales sobre conjuntos de objetos. Por ejemplo, se puede usar una variable **x** para representar "**cualquier objeto**" o "**un objeto específico, pero desconocido**".

Lógica de Primer Orden (LPO) – Componentes

Cuantificadores: permiten expresar la totalidad o la existencia de objetos que cumplen una determinada condición. Los dos cuantificadores principales son:

- **Cuantificador Universal ($\forall$):** "Para todo". $\forall x P(x)$ significa "Para todo x , la propiedad $P(x)$ es verdadera".
- **Cuantificador Existencial ($\exists$):** "Existe al menos uno". $\exists x P(x)$ significa "Existe al menos un x tal que la propiedad $P(x)$ es verdadera".

Conectivas Lógicas: igual que en la lógica proposicional, conectan proposiciones para formar fórmulas más complejas. Las más comunes son:

- **Negación ($\neg$):** "No". $\neg P$ significa "No P ".
- **Conjunción ($\wedge$):** "Y". $P \wedge Q$ significa "P y Q".
- **Disyunción ($\vee$):** "O". $P \vee Q$ significa "P o Q (o ambos)".
- **Implicación ($\rightarrow$):** "Si... entonces...". $P \rightarrow Q$ significa "Si P entonces Q ". Es equivalente a $\neg P \vee Q$.
- **Bicondicional ($\leftrightarrow$):** "Si y solo si". $P \leftrightarrow Q$ significa "P si y solo si Q".

Lógica de Primer Orden (LPO) – Sintáxis

Define las reglas para construir expresiones lógicas bien formadas. Estas expresiones, llamadas fórmulas, se construyen a partir de los componentes básicos mencionados anteriormente. Las fórmulas atómicas son predicados aplicados a términos (objetos, variables o funciones). Las fórmulas complejas se construyen a partir de fórmulas atómicas utilizando conectores lógicos y cuantificadores. La sintaxis de la LPO define cómo se construyen las expresiones válidas:

Términos: son expresiones que se refieren a objetos y pueden ser:

- Constantes
- Variables
- Funciones aplicadas a términos, Ejemplo: PadreDe(Pedro)

Fórmulas atómicas: representan hechos básicos. Son predicados o relaciones aplicados a términos, por ejemplo: MayorQue(Suma(2,3), 4)).

Fórmulas Complejas: se construyen combinando fórmulas atómicas, usando conectivas lógicas y cuantificadores. Por ejemplo la siguiente fórmula expresa la idea de que “todos los humanos son mortales”: $\forall x (\text{Humano}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$. Esta fórmula se lee como "Para todo x, si x es humano, entonces x es mortal".

Lógica de Primer Orden (LPO) – Semántica

La semántica de la LPO define cómo se interpretan las expresiones y cómo se determinan sus valores de verdad.

Dominio: El conjunto de todos los objetos posibles sobre los que se está haciendo afirmaciones, es el universo del discurso y define el conjunto de todos los objetos sobre los cuales las variables pueden tomar valores. Es el ámbito de aplicación de los cuantificadores y los predicados de la lógica.

Interpretación, es una asignación que mapea:

- Constantes a objetos en el dominio.
- Predicados a relaciones entre objetos en el dominio.
- Funciones a funciones que mapean objetos a otros objetos en el dominio.

Una fórmula se dice que es verdadera en un modelo si su significado, según la interpretación del modelo, es verdadero. La verdad de una fórmula compleja se determina recursivamente, basándose en la verdad de sus componentes y las definiciones de los conectores lógicos y cuantificadores. Consideraciones:

- La inferencia en LPO puede ser computacionalmente costosa.
- Representar el conocimiento del mundo real puede ser una tarea compleja y requiere un diseño cuidadoso.
- La presencia de contradicciones en la base de conocimiento puede llevar a inferencias erróneas.

Lógica de Primer Orden (LPO) – Ejemplo

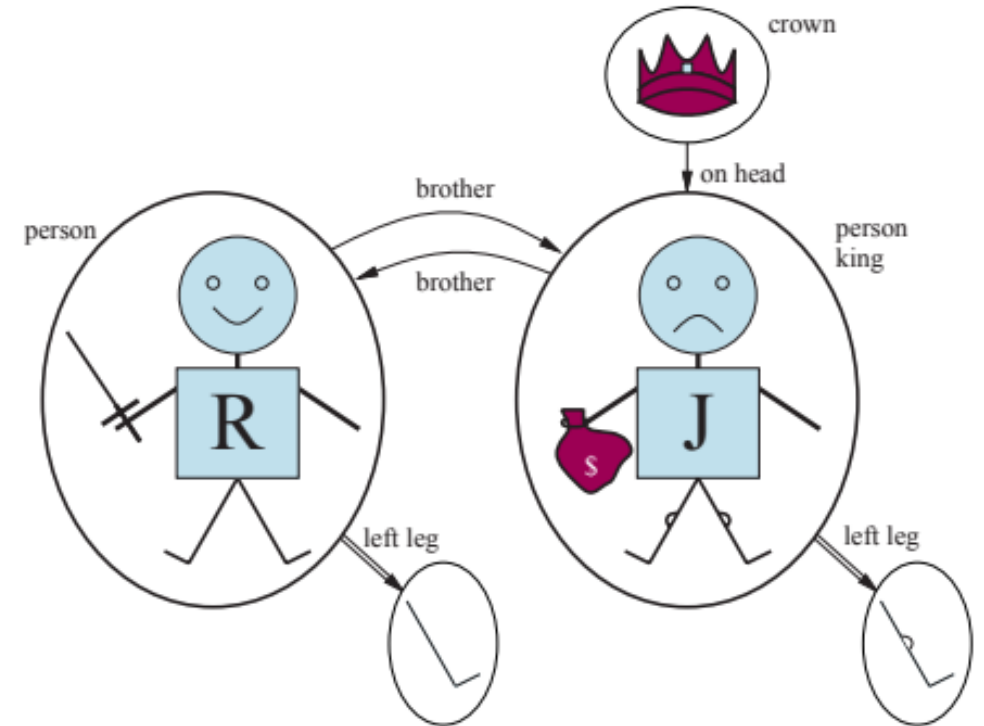
La **Figura**, puede interpretarse en términos de la Lógica de Primer Orden, como un mundo, traducido a un conjunto de hechos y reglas:

Objetos:

- Dos personas identificadas como R y J.
- Una corona.
- Un saco etiquetado como "S".
- Una espada.

Predicados (Relaciones):

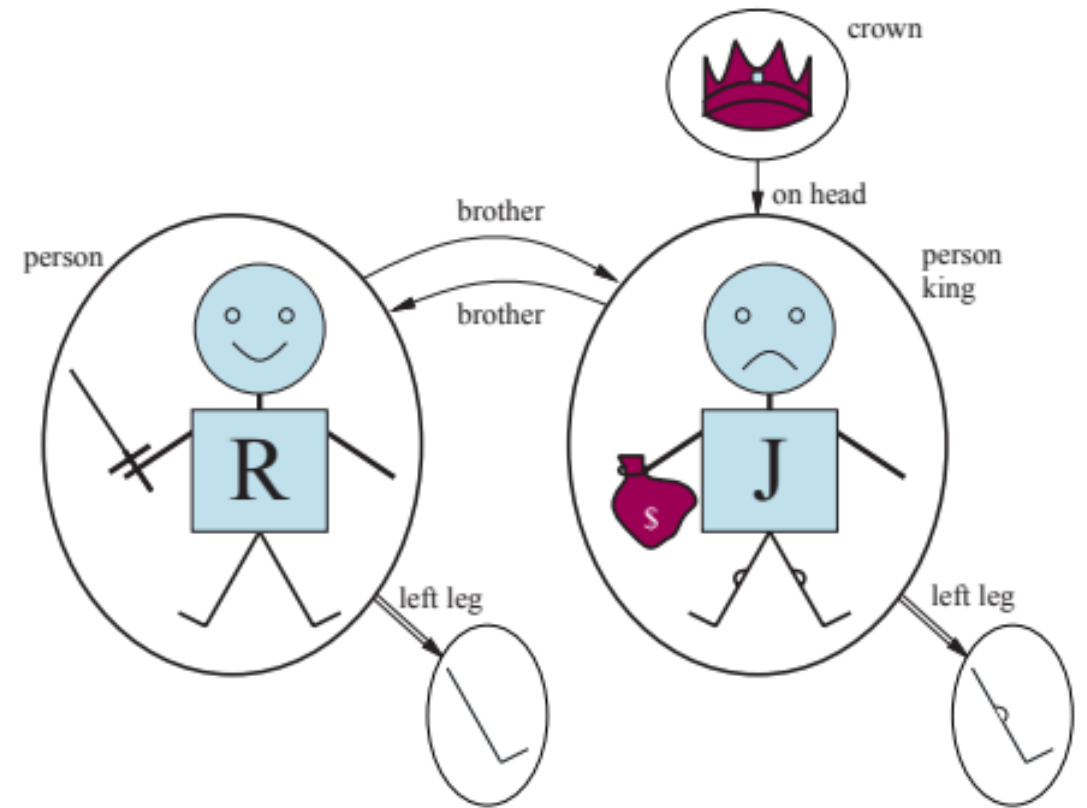
- Persona(x): Indica que "x" es una persona.
- Rey(x): Indica que "x" es un rey.
- Hermano(x, y): Indica que "x" es hermano de "y".
- Tiene(x, y): Indica que "x" tiene "y".
- EnCabeza(x, y): Indica que "x" está en la cabeza de "y".
- PiernaIzquierda(x,y): Indica que "y" es la pierna izquierda de "x".
- Feliz(x): Indica que "x" es feliz.
- Triste(x): Indica que "x" es triste.



Lógica de Primer Orden (LPO) – Ejemplo

Hechos (Axiomas) basados en la imagen:

- $\text{Persona}(\text{R})$
- $\text{Persona}(\text{J})$
- $\text{Rey}(\text{J})$
- $\text{Hermano}(\text{R}, \text{J})$
- $\text{Hermano}(\text{J}, \text{R})$
- $\text{Tiene}(\text{J}, \text{S})$ (J tiene el saco "S")
- $\text{EnCabeza}(\text{corona}, \text{J})$ (La corona está en la cabeza de J)
- $\text{PiernaIzquierda}(\text{R}, \text{PiernaIzquierdaDeR})$
- $\text{PiernaIzquierda}(\text{J}, \text{PiernaIzquierdaDeJ})$
- $\text{Feliz}(\text{R})$
- $\text{Triste}(\text{J})$



Lógica de Primer Orden (LPO) – Ejemplo

Ejemplo 1: Reglas Universitarias (Cuantificador Universal $\forall$)

Lógica: $\forall x (\text{Estudiante}(x) \wedge \text{InscritoEn}(x, \text{InteligenciaArtificial}) \rightarrow \text{TieneCuenta}(x, \text{Moodle}))$.

Significado: "Para todo objeto 'x', si 'x' es un estudiante y está inscrito en IA, entonces 'x' tiene una cuenta en Moodle".

Ejemplo 2: Gestión de Inventarios (Cuantificador Existencial $\exists$)

Lógica: $\exists x (\text{Producto}(x) \wedge \text{Categoria}(x, \text{Laptop}) \wedge \text{EnOferta}(x))$.

Significado: "Existe al menos un producto 'x' que es una Laptop y está en oferta".

Ejemplo 3: Relaciones en Redes Sociales (Predicados y Funciones)

Lógica: $\text{AmigoDe}(\text{Juan}, \text{Pedro}) \wedge \text{MayorQue}(\text{Edad}(\text{Juan}), \text{Edad}(\text{Pedro}))$.

Significado: "El objeto 'Juan' es amigo del objeto 'Pedro', y la función edad de Juan es mayor que la función edad de Pedro".

Construcción de Base de Conocimientos e Inferencia

La base de conocimiento es el corazón de un agente lógico. Representa el conocimiento que el agente tiene sobre el mundo.

La construcción de una KB es un proceso iterativo que **implica**:

- **Identificación de Conceptos Relevantes:**

- Determinar las entidades, relaciones, atributos y acciones importantes para el dominio del problema. Ejemplo: En un sistema de diagnóstico médico, los conceptos relevantes podrían ser: enfermedades, síntomas, pruebas, pacientes, etc.

- **Selección del Lenguaje de Representación:**

- Elegir un lenguaje lógico apropiado para expresar el conocimiento. Las opciones comunes incluyen:
 - Lógica proposicional: simple, pero limitada en expresividad. Adecuada para problemas sencillos.
 - Lógica de primer orden (LPO): más expresiva, permite representar objetos, relaciones y cuantificación. Ideal para dominios complejos.
 - Lógicas descriptivas: Especialmente diseñadas para representar conocimiento en dominios como la web semántica.
- La elección del lenguaje dependerá de la complejidad del dominio y los tipos de razonamiento requeridos.

Construcción de Base de Conocimientos e Inferencia

- **Codificación del Conocimiento:**

- Traducir el conocimiento del dominio a oraciones en el lenguaje lógico elegido. Esto implica:
 - Hechos: Afirmaciones sobre el mundo que se consideran verdaderas.
 - Ejemplo (LPO): `Es_un_Gato(Mittens)`.
 - Reglas: Expresan relaciones causales o implicaciones.
 - Ejemplo (LPO): $\forall x (Es_un_Gato(x) \rightarrow Mamifero(x))$. (Para todo x, si x es un gato, entonces x es un mamífero).
- La codificación debe ser precisa y completa para que el agente pueda razonar correctamente.

- **Organización y Mantenimiento:**

- Estructurar la KB para facilitar la búsqueda y la inferencia.
- Mantener la KB actualizada a medida que cambia el mundo o se adquiere nuevo conocimiento.

Construcción de Base de Conocimientos e Inferencia

La inferencia es el proceso de derivar nuevas sentencias (conclusiones) a partir de las sentencias existentes en la KB. El objetivo es obtener información útil que no estaba explícitamente almacenada.

Reglas de Inferencia, son patrones lógicos que permiten derivar conclusiones válidas. Ejemplos:

- **Modus Ponens:** Si tenemos A y $A \rightarrow B$, entonces podemos inferir B.
- **Resolución:** una regla más general utilizada en LPO y otras lógicas.

Algoritmos de Inferencia, implementan las reglas de inferencia para explorar el espacio de posibles conclusiones. Ejemplos:

- **Encadenamiento hacia adelante** (en inglés Forward Chaining): comienza con la base de conocimiento y aplica reglas de inferencia para derivar nuevas conclusiones hasta que se alcanza la conclusión deseada o no se pueden derivar más conclusiones (Engati, 2024).
- **Encadenamiento hacia atrás** (en inglés Backward Chaining): comienza con la conclusión deseada y busca reglas de inferencia que puedan probarla. Si se encuentran, se intenta probar las premisas de esas reglas, y así sucesivamente, hasta que se llega a hechos conocidos en la base de conocimiento (Lark Editorial Team, 2023).
- **Resolución (Algoritmo de Robinson):** Un algoritmo completo y sólido para la LPO (Joseph, 2023).

Construcción de Base de Conocimientos e Inferencia

Propiedades de los Algoritmos de Inferencia:

- Solidez (Soundness): Un algoritmo de inferencia es sólido si solo deriva conclusiones que son lógicamente verdaderas dadas las premisas.
- Completitud (Completeness): Un algoritmo de inferencia es completo si puede derivar todas las conclusiones que son lógicamente implicadas por las premisas.

Construcción de Base de Conocimientos e Inferencia – ejemplos

Sistema Experto para Diagnóstico Médico:

KB:

- Hechos: "El paciente tiene fiebre", "El paciente tiene tos".
- Reglas: "Si un paciente tiene fiebre y tos, entonces puede tener gripe".

Inferencia: Usando Modus Ponens, el sistema puede inferir que el paciente puede tener gripe. El sistema podría entonces preguntar sobre otros síntomas para confirmar el diagnóstico.

Este tipo de sistemas expertos fueron populares en los años 70 y 80, y sentaron las bases para muchos sistemas de IA modernos.

Sistema de Planificación para un Robot:

KB:

- Hechos: "El robot está en la sala A", "El objeto está en la sala B".
- Reglas: "Para ir de la sala A a la sala B, el robot debe pasar por el pasillo".

Inferencia: Usando encadenamiento hacia adelante o hacia atrás, el sistema puede generar un plan para que el robot recoja el objeto, incluyendo la secuencia de acciones necesarias (mover al pasillo, mover a la sala B, recoger el objeto).

Construcción de Base de Conocimientos e Inferencia – desafíos

- **Adquisición del Conocimiento:** obtener el conocimiento de expertos y codificarlo en la KB puede ser difícil y costoso.
- **Manejo de la Incertidumbre:** el mundo real es a menudo incierto. Las lógicas probabilísticas y difusas son extensiones de la lógica clásica que permiten manejar la incertidumbre.
- **Escalabilidad:** la inferencia en KB grandes puede ser computacionalmente costosa. Se necesitan técnicas de optimización y representación eficiente del conocimiento.

Construcción de Base de Conocimientos e Inferencia – ejemplos

Ejemplo 1: Asistente Médico Nutricional

KB Hecho: TieneAlergia(Ana, Maní).

KB Regla: Si TieneAlergia(persona, Maní) $\rightarrow$ PeligrosoComer(persona, MantequillaDeManí).

Inferencia (Nueva conclusión): El sistema deduce automáticamente: PeligrosoComer(Ana, MantequillaDeManí) y le lanza una alerta al usuario.

Ejemplo 2: Soporte Técnico Automatizado (Encadenamiento hacia adelante)

KB Hechos: NoHayInternet(Cliente), LuzRouter(Roja).

KB Regla: Si NoHayInternet(x) $\wedge$ LuzRouter(Roja) $\rightarrow$ Falla(ConexionExterna).

Inferencia: El bot de servicio al cliente deduce que el problema no es la computadora del usuario, sino la conexión externa, y decide generar un ticket para que un técnico revise los cables de la calle.

Ejemplo 3: Vehículo Autónomo (Toma de Decisiones)

KB Hechos: Semáforo(Rojo), DistanciaPeatón(2_metros).

KB Regla: Si Semáforo(Rojo) $\vee$ DistanciaPeatón(< 5_metros) $\rightarrow$ Acción(Frenar_Inmediatamente).

Inferencia: El "cerebro" del vehículo evalúa las premisas, ve que ambas se cumplen, e infiere que debe accionar los frenos (Modus Ponens en acción) para evitar un accidente.



Fin de la presentación